GUIA VISUAL 024

ACLS E ATRIBUTOS

*A auditora precisa ler **só este** diretório — e não cabe em dono, grupo ou outros.*

024
GUIAS LINUX

O QUE O `GETFACL` MOSTRA

MODELO CLÁSSICO — 3 CLASSES

```
user::rwx
group::r-x
other::---
```

Os mesmos 9 bits do `ls -l`, escritos por extenso. Um usuário, um grupo, o resto do mundo.

→

DEPOIS DE `SETFACL -M U:MARCIA:RX`

```
user::rwx
user:marcia:r-x
group::r-x
mask::r-x
other::---
```

Entrada **nomeada** (verde) + a **máscara** (vermelho). E o modo no `ls -l` ganha um `+`.

A MÁSCARA É UM TETO

A permissão real é a **interseção** entre o que a entrada pede e a máscara. `getfacl` avisa com `#effective:r--`.

CHMOD MEXE NA MÁSCARA

Num arquivo com ACL, `chmod g-w` não altera o `group::` — baixa a **máscara**. Acesso sumiu depois de um `chmod`? É ela.

ACL PADRÃO = HERANÇA

`setfacl -d -m u:marcia:rx dir/` não muda o diretório: define o que **os arquivos novos** ali dentro já nascem tendo. Casa com o SGID.

UMA CAMADA ABAIXO: ATRIBUTOS COM `CHATTR`

+I — IMUTÁVEL

- ✓ Não altera, não renomeia, não apaga, não ganha hard link — **nem pelo root**.
- ✓ Trava contra **erro** e script cego, não contra um root decidido: ele faz `chattr -i` antes.
- ✓ Uso típico: `/etc/resolv.conf` que insiste em ser reescrito.

+A — APPEND-ONLY

- ✓ Só aceita acréscimo ao fim: `>>` passa, `>` (trunca) é negado.
- ✓ Atributo natural de log: dá para somar linhas, não para apagar o rastro.
- ✓ Leia com `lsattr`; ACL e SELinux são, por baixo, **xattrs** no inode.

NA PRÁTICA

```
kali@kali: ~
$ setfacl -R -m u:marcia:rX relatorios/   # X: x so em diretorio
$ ls -ld relatorios/
drwxr-x---+ 2 kali analistas 4096 ago  1 09:14 relatorios/
$ getfacl relatorios/ | grep -E 'marcia|mask'
user:marcia:rwx    #effective:r-x
$ setfacl -x u:marcia relatorios/    # -b remove TODAS as ACLs
```

COPIAR / ARQUIVAR	PRESERVA ACL E XATTR?
`cp origem destino`	Não — as ACLs somem sem aviso
`cp -a` · `cp --preserve=all`	Sim: ACL, xattr, dono e tempos
`rsync -aAX origem/ destino/`	Sim — `-A` ACL, `-X` xattr

COPIAR / ARQUIVAR	PRESERVA ACL E XATTR?
`tar --acls --xattrs -cf bkp.tar dir/`	Sim, e o mesmo par de flags na extração

Backup silenciosamente errado: `cp` sem `-a` restaura permissões que nunca existiram. E antes de um `rm -rf` numa árvore com atributos, `sudo chattr -R -i` primeiro — um arquivo `+i` esquecido faz a remoção falhar pela metade, deixando lixo com permissão travada.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ ACL concede a um usuário/grupo **nomeado**, sem mexer nas 3 classes.
- ✓ `+` no `ls -l` = há ACL que o `ls` não mostra.
- ✓ Máscara = teto; `chmod` a altera e pode apagar acessos.
- ✓ `-d` dá herança; `chattr +i/+a` ficam acima das permissões.

NO KALI

Compartilhar coleta com um colega sem alargar o grupo: `setfacl -R -m u:colega:rX evidencias/` mais `-d` para o que vier depois. `chattr +a` no log de atividades do teste protege a cadeia de custódia. E o inverso vale como **checklist defensivo**: atacante usa `+i` para travar backdoor — `lsattr -R /etc /tmp 2>/dev/null | grep -E '^....i'` denuncia. Arquive com `tar --acls --xattrs` .